

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Corso di Laurea in Informatica, A.A. 2024-2025
Prova scritta di Metodi Matematici e Statistici - 2 Luglio 2025

Non è ammesso l'uso di appunti e dispositivi elettronici. Non è permesso allontanarsi dall'aula prima di avere consegnato il compito. Tempo per lo svolgimento: 2h.

Laboratorio - Quesito 1

In un'urna sono contenute 4 palline bianche e 16 nere.

- a) Viene estratta una pallina dall'urna *reintroducendola nell'urna se non si tratta di una pallina bianca*, e ripetendo fino all'estrazione di una pallina bianca. Sia X la variabile aleatoria data dal numero di estrazioni effettuate fino all'estrazione di una pallina bianca. Simulare 1000 volte il procedimento descritto e rappresentare le frequenze osservate con un istogramma.
- b) La variabile così calcolata dovrebbe seguire una distribuzione geometrica. Confrontare graficamente la distribuzione teorica con quella ottenuta.
- c) Ripetere l'esperimento del punto 1 senza reintroduzione della pallina estratta, e rappresentarne i risultati.
- d) Quale distribuzione dovrebbe seguire la nuova variabile? Confrontare nuovamente la distribuzione teorica con quella ottenuta sperimentalmente.

Laboratorio - Quesito 2

Viene esaminato un campione di 50 palloni da calcio tra quelli prodotti da una fabbrica nel corso di un mese, misurando un peso medio di 425 grammi con varianza campionaria s di 14 grammi.

- a) Calcolare una stima, con confidenza del 95% e del 99%, del peso medio dei palloni prodotti.
- b) Considerando che un pallone da calcio regolamentare deve avere un peso compreso tra 410 e 450 grammi, stimare la percentuale di palloni prodotti di peso rispettivamente inferiore al minimo o superiore al massimo.
- c) Graficare la distribuzione stimata del peso dei palloni evidenziando le regioni dei valori non accettabili (vedi punto precedente).
- d) Se 14 grammi fosse il valore della varianza empirica σ , come cambierebbe il calcolo dei punti precedenti?

Teoria - Quesito 1

- a) Dare la definizione formale di probabilità condizionata in uno spazio di probabilità e fornire un esempio.
- b) Dare la definizione formale di eventi indipendenti.
- c) Enunciare e dimostrare il teorema delle probabilità totali.

Teoria - Quesito 2

- a) Dare la definizione di frequenza assoluta, frequenza relativa, frequenza accumulata, fornendo un esempio.
- b) Definire media e mediana di una distribuzione statistica e darne un esempio.
- c) Definire varianza e distanza interquartile di una distribuzione statistica e darne un esempio.